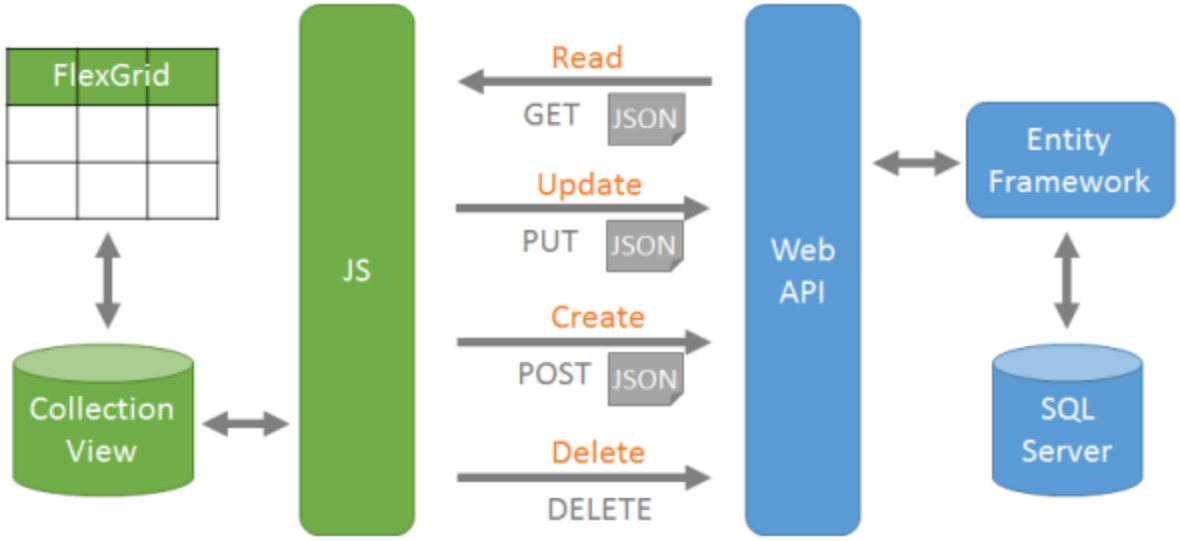
Class notes

Owner	sanggoo cho
Instructor	sanggoo cho
Subject	Application Development

Mar 27, 2026

Lecture #1: Review

1. 지난 주 0320_03_REST_API.ipynb를 자습하여 reuests 모듈을 이해하고
2. Web CRUD에 대한 이해



3. JSON 형태 파일의 이해 (Python 의 dictionary 형태)
    a. 데이터 통신에 가장 적합한 직렬형 구조임
    b. Python Dict를 JSON으로 바꿔서 전송해야 하는가?


```
{
    "orders": [
        {
            "orderno": "748745375",
            "date": "June 30, 2088 1:54:23 AM",
            "trackingno": "TN0039291",
            "custid": "11045",
            "customer": [
                {
                    "custid": "11045",
                    "fname": "Sue",
                    "lname": "Hatfield",
                    "address": "1409 Silver Street",
                    "city": "Ashland",
                    "state": "NE",
                    "zip": "68003"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Mar 27, 2026

Lecture #2: Excercises

4. 네이버와 구글의 서버 헤더 정보 비교하기

5. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users" 에서 requests 모듈로 json파일로 불러와 데이터프레임으로 저장하고 컬럼명(변수명)이 “address”인 series의 내용을 데이터프레임으로 변경하라

	id	name	username	email	address	phone	website	company
0	1	Leanne Graham	Bret	Sincere@april.biz	{'street': 'Kulas Light', 'suite': 'Apt. 556',...	1-770-736-8031 x56442	hildegard.org	{'name': 'Romaguera-Crona', 'catchPhrase': 'Mu...
1	2	Ervin Howell	Antonette	Shanna@melissa.tv	{'street': 'Victor Plains', 'suite': 'Suite 87...	010-692-6593 x09125	anastasia.net	{'name': 'Deckow-Crist', 'catchPhrase': 'Proac...
2	3	Clementine Bauch	Samantha	Nathan@yesenia.net	{'street': 'Douglas Extension', 'suite': 'Suit...	1-463-123-4447	ramiro.info	{'name': 'Romaguera-Jacobson', 'catchPhrase': ...
3	4	Patricia Lebsack	Karianne	Julianne.OConner@kory.org	{'street': 'Hoeger Mall', 'suite': 'Apt. 692',...	493-170-9623 x156	kale.biz	{'name': 'Robel-Corkery', 'catchPhrase': 'Mult...
4	5	Chelsey Dietrich	Kamren	Lucio_Hettinger@annie.ca	{'street': 'Skiles Walks', 'suite': 'Suite 351...	(254)954-1289	demarco.info	{'name': 'Keebler LLC', 'catchPhrase': 'User-c...
5	6	Mrs. Dennis Schulist	Leopoldo_Corkery	Karley_Dach@jasper.info	{'street': 'Norberto Crossing', 'suite': 'Apt....	1-477-935-8478 x6430	ola.org	{'name': 'Considine-Lockman', 'catchPhrase': '...
6	7	Kurtis Weissnat	Elwyn.Skiles	Telly.Hoeger@billy.biz	{'street': 'Rex Trail', 'suite': 'Suite 280', ...	210.067.6132	elvis.io	{'name': 'Johns Group', 'catchPhrase': 'Config...
7	8	Nicholas Runolfsdottir V	Maxime_Nienow	Sherwood@rosamond.me	{'street': 'Ellsworth Summit', 'suite': 'Suite...	586.493.6943 x140	jacynthe.com	{'name': 'Abernathy Group', 'catchPhrase': 'Im...
8	9	Glenna Reichert	Delphine	Chaim_McDermott@dana.io	{'street': 'Dayna Park', 'suite': 'Suite 449',...	(775)976-6794 x41206	conrad.com	{'name': 'Yost and Sons', 'catchPhrase': 'Swit...
9	10	Clementina DuBuque	Moriah.Stanton	Rey.Padberg@karina.biz	{'street': 'Kattie Turnpike', 'suite': 'Suite ...	024-648-3804	ambrose.net	{'name': 'Hoeger LLC', 'catchPhrase': 'Central...

	street	suite	city	zipcode	geo.lat	geo.lng
0	Kulas Light	Apt. 556	Gwenborough	92998-3874	-37.3159	81.1496
1	Victor Plains	Suite 879	Wisokyburgh	90566-7771	-43.9509	-34.4618
2	Douglas Extension	Suite 847	McKenziehaven	59590-4157	-68.6102	-47.0653
3	Hoeger Mall	Apt. 692	South Elvis	53919-4257	29.4572	-164.2990
4	Skiles Walks	Suite 351	Roscoeview	33263	-31.8129	62.5342
5	Norberto Crossing	Apt. 950	South Christy	23505-1337	-71.4197	71.7478
6	Rex Trail	Suite 280	Howemouth	58804-1099	24.8918	21.8984
7	Ellsworth Summit	Suite 729	Aliyaview	45169	-14.3990	-120.7677
8	Dayna Park	Suite 449	Bartholomebury	76495-3109	24.6463	-168.8889
9	Kattie Turnpike	Suite 198	Lebsackbury	31428-2261	-38.2386	57.2232

6. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts" 에서 데이터를 불러와 index가 짝수인 내용만 엑셀로 저장하여 다운로드 받아라

7. url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"에서 데이터를 불러와 requests.get(url, params=params)를 사용하여 사용자가 Gradio UI를 통해 userId를 입력하면 실시간으로 해당 데이터를 필터링하여 Pandas 데이터프레임으로 보여주는 코드를 작성하라

8. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15246/F/1/datasetView.do# 3개월 데이터(서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2510.csv, 서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2511.csv, 서울특별시 공공자전거 이용정보(일별)_2512.csv)를 다운받아 merge하여 기본 통계분석 사이트를 gradio UI로 만들어라(여러 가지 화면으로) –> 과제 제출 (4월3일에 무작위로 3명 데모 예정)

9. Gemini API Key 발급 및 코딩하기(Agent AI)

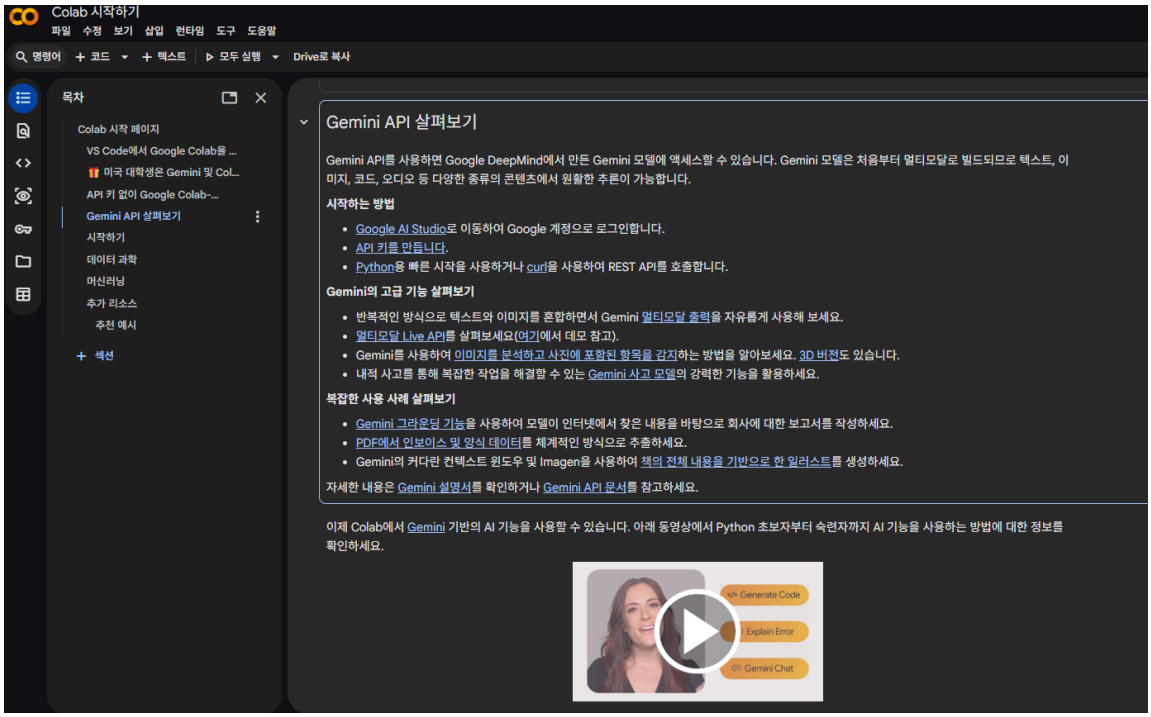
   a. 7번과제를 번역하여 제공해주는 UI를 만들어라 (아래는 API 키 없이 사용)

      i. 처음 1행만 번역하여 제공

```
from google.colab import ai

response = ai.generate_text("What is the capital of France?")
```

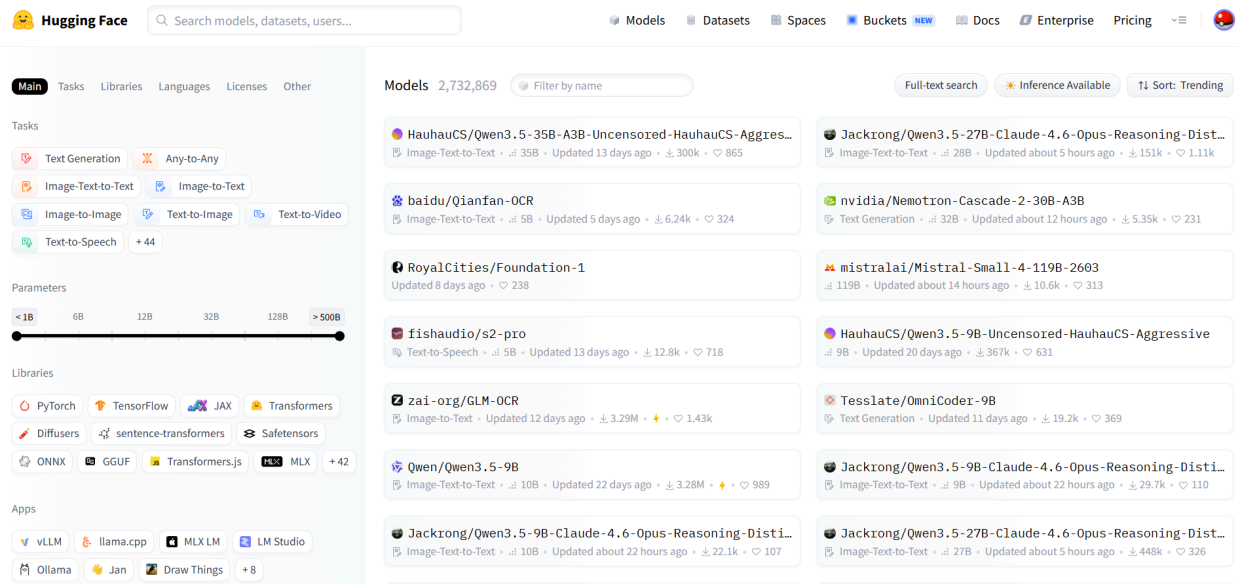
   b. 구글창에 “colab”을 검색하고 click > 새 노트는 취소



10. https://huggingface.co/ 를 클릭하여 멀티모달 LLM을 사용해 보자

    a. Hugging Face(허깅페이스)는 AI계의 깃허브(GitHub)

    b. 전 세계 개발자와 연구자들이 자신이 만든 AI 모델, 데이터셋, 데모 웹사이트를 공유하고 협업하는 거대한 생태계



11. https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#ordinary-least-squares scikit-learn API 중에서 LinearRegression API

    a. 머신러닝/딥러닝 프로세스

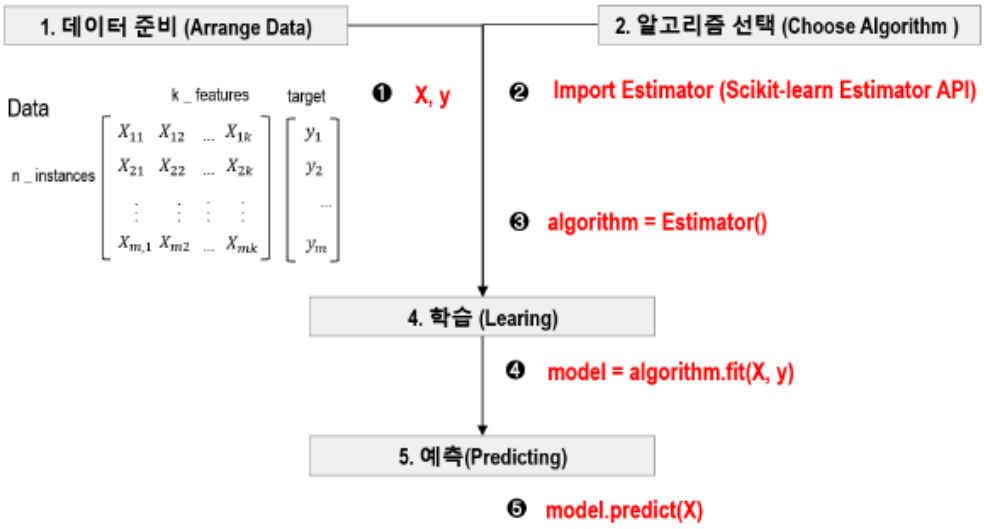
1. Arrange Data
X = [[0, 0], [1, 1], [2, 2]]; y = [0, 1, 2]

2. Choose Algorithm
from sklearn import linear_model

3. Class(API) instantiation (Object)
reg = linear_model.LinearRegression()

4. Learning from data
reg.fit(X, y)

5. Predicting
reg.predict([[3,3]])

■ 머신러닝 핵심 프로세스

지도 학습의 분류 모델을 예를 들면, 머신 러닝의 핵심 프로세스의 작동방식은 데이터와 알고리즘을 선택하여 컴퓨터에게 학습시켜 새로운 데이터를 예측하는 것이다(그림[]).